Remarque : *Cet énoncé est volontairement vague : à vous de transformer ce problème en un programme orienté objet tout en respectant les pratiques vues lors des leçons précédentes. Lisez l'énoncé complètement avant de vous mettre au travail.*

Ouvrez le projet `sources04`. Il contient uniquement des classes de tests. Complétez-le en créant deux classes : `Car` et `Garage` afin de passer les tests.

Une Voiture (`Car`) est identifiée par sa marque et son modèle, deux chaînes de caractères qui doivent être fournies lors de sa construction. Il doit être possible de consulter la marque et le modèle de chaque voiture mais il est impossible de les changer. De plus, deux voitures doivent être considérées comme identiques si elles ont la même marque et le même modèle. Un ordre est défini sur les voitures en fonction de l'ordre lexicographique de leur marque et de leur modèle. Dans cet ordre, une Citroen C3 est "avant" une Toyota Prius.

Un `Garage` est une collection de voitures. Cette collection sera représentée par un tableau de voitures. Il y a deux façon de construire un garage : soit on spécifie une capacité (un nombre de voitures), soit on ne spécifie rien et sa capacité sera de 3 voitures. Votre garage doit exposer les opérations suivantes :

- Consulter le nombre de voitures dans le garage.
- Savoir si le garage est vide.
- Savoir si le garage est plein.
- Ajouter une voiture dans le garage.
- Enlever la dernière voiture entrée dans le garage.
- Savoir si le garage contient une certaine voiture.
- Obtenir (sans l'enlever) la voiture rangée en position x dans le garage. Pour ajouter un petit peu de complexité, x est numéroté en commençant à 1.
- Obtenir une représentation textuelle du garage : une chaîne de caractères décrivant chaque voiture présente.
- Ranger le garage, c'est à dire classer les voitures par marque et par modèle.

Bien sûr, il doit être impossible d'ajouter une voiture dans un garage plein, de supprimer une voiture dans un garage vide et d'obtenir une voiture inexistante.

Procédez par itération : ajoutez les fonctionnalités une à une et testez chaque fonctionnalité à l'aide de tests unitaires. Ces tests unitaires vous sont fournis dans le projet IntelliJ `sources04`.

Pour aller plus loin

Ajoutez les méthodes nécessaires pour ajouter/supprimer une voiture à une position donnée du garage. A nouveau les positions sont données en commençant à 1. On ne peut ajouter une voiture qu'en position allant de 1 au nombre de voitures déjà présentes plus 1. On ne peut supprimer qu'une voiture présente.